

LABORATORIO N°3

Asignatura: ANÁLISIS NUMÉRICO (Repetición)
Vasquez Daza Wagner Jesus

Escuela: INFORMÁTICA
Semestre 2026-II

Ciclo: III
Semana: 4

1. Implemente en lenguaje OCTAVE, en su versión *function*, los algoritmos correspondientes a los métodos de la secante, Newton – Raphson e iteración de punto fijo. Introduzca los criterios de parada vistos en clase.

Newton Raphson :

```
function p = metodo_newton_raphson(f, df, p0, TOL, N0)
%1
    i = 1;
% 2
    while i <= N0
        % 3
        p = p0 - f(p0) / df(p0);
        % 4
        if abs(p - p0) < TOL
            disp(['El procedimiento fue exitoso. Solución p = ', num2str(p)]);
            return; end
        % 5
        i = i + 1;
        % 6
        p0 = p; end
% 7
    disp(['El método falló después de ', num2str(N0), ' iteraciones, N0 = ', num2str(N0)]);
    p = NaN;
end
```

Método de la secante :

```
function p = metodo_secante(f, p0, p1, TOL, N0)
% Paso 1
    i = 2; q0 = f(p0) q1 = f(p1);
% Paso 2
    while i <= N0
        % Paso 3
        p = p1 - q1 * (p1 - p0) / (q1 - q0);
        % Paso 4
        if abs(p - p1) < TOL
            disp(['El procedimiento fue exitoso. Solución p = ', num2str(p)]);
            return; end
        % Paso 5
        i = i + 1;
        % Paso 6
        p0 = p1;
        q0 = q1;
        p1 = p;
        q1 = f(p);end
% Paso 7
    disp(['El método falló después de ', num2str(N0), ' iteraciones, N0 = ', num2str(N0)]);
    p = NaN;
end
```

Iteración de punto fijo :

```
function p = metodo_punto_fijo(g, p0, TOL, N0)
    % Paso 1
    i = 1;

    % Paso 2
    while i <= N0
        % Paso 3
        p = g(p0);

        % Paso 4
        if abs(p - p0) < TOL
            disp(['El procedimiento fue exitoso. Solución p = ', num2str(p)]);
            return;
        end

        % Paso 5
        i = i + 1;

        % Paso 6
        p0 = p;
    end
    % Paso 7
    disp(['El método falló después de ', num2str(N0), ' iteraciones, N0 = ',
num2str(N0)]);
    p = NaN;
end
```

2. Determine todas las raíces reales de $f(x) = x^3 - 3x^2(2^{-x}) + 3x(4^{-x}) - 8^{-x} = 0$, usando el método de Newton - Raphson para $x \in [-0.2, 1.8]$ hasta que cumpla con $e_s = 0.0005\%$. (la tolerancia para el error relativo, para un número de cifras significativas n es dado por $e_s = (0.5 \times 10^{2-n})\%$).

Resultados de la ejecución :

```
=====
MÉTODOS PARA ENCONTRAR RAÍCES
=====
1. Método de Newton-Raphson
2. Método de la Secante
3. Iteración de Punto Fijo
=====
Elige el método a utilizar : 1

===== MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON =====
Introduce la función f(x) : @(x) x.^3 - 3.*x.^2.*(2.^-x) + 3.*x.*(4.^-x) - 8.^-x
Introduce el intervalo [a,b]:[-0.2, 1.8]
Introduce la derivada df(x): @(x) 3.*x.^2 - 6.*x.*(2.^-x) + 3.*x.^2.*(2.^-x).*log(2) + 3.*(4.^-x) - 3.*x.*(4.^-x).*log(4) + (8.^-x).*log(8)
Introduce la aproximación inicial (p0): 0.8
Introduce la tolerancia (TOL) : 0.0005
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 200

Ejecutando Método de Newton-Raphson...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 0.64198
```

3. Emplee el método de Newton – Raphson para determinar la raíz real de $f(x) = -2.0 + 6x - 4x^2 + 0.5x^3$, usando valores iniciales de a) 4.2 y b) 4.43. Discuta y use métodos gráficos y analíticos para explicar las peculiaridades de los resultados.

Resultados de la ejecucion :

Para x=4.2

```
===== MÉTODOS PARA ENCONTRAR RAÍCES =====
1. Método de Newton-Raphson
2. Método de la Secante
3. Iteración de Punto Fijo
4. Salir
=====
Elige el método a utilizar : 1

===== MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON =====
Introduce la función f(x) : @(x) -2.0 + 6.*x - 4.*x.^2 + 0.5.*x.^3
Introduce el intervalo [a,b]:[0, 6]
Introduce la derivada df(x): @(x) 6 - 8.*x + 1.5.*x.^2
Introduce la aproximación inicial (p0): 4.2
Introduce la tolerancia (TOL) : 0.0001
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 100

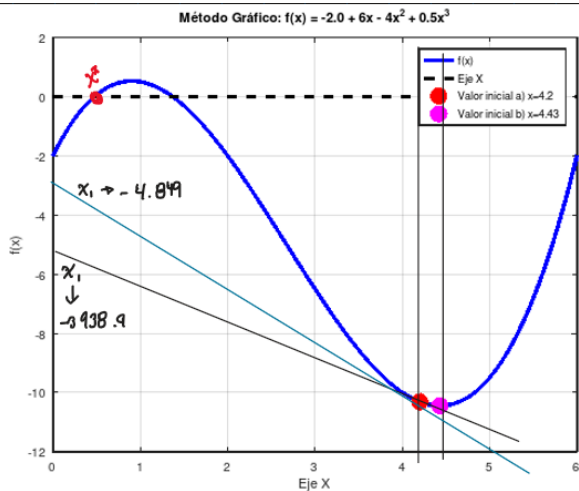
Ejecutando Método de Newton-Raphson...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 0.47457
```

Para x=4.43

```
===== MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON =====
Introduce la función f(x) : @(x) -2.0 + 6.*x - 4.*x.^2 + 0.5.*x.^3
Introduce el intervalo [a,b]:[0, 6]
Introduce la derivada df(x): @(x) 6 - 8.*x + 1.5.*x.^2
Introduce la aproximación inicial (p0): 4.43
Introduce la tolerancia (TOL) : 0.0001
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 100

Ejecutando Método de Newton-Raphson...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 0.47457
=====
```

Grafica de la funcion :



el método de Newton-Raphson proyecta una línea tangente hacia el Eje X. Cuando el punto inicial se toma en un valle, la línea es tan plana que cruza el Eje X en un punto infinitamente lejano como -3938,9 haciendo que el método diverja o requiera demasiadas iteraciones para volver a acercarse a una raíz real como se muestra en la grafica.

Newton-R:

$$x_{n+1} = x_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$n=0$
 $x_0 = 4.2$

$$f(4.2) = 0.5(4.2)^3 - 4(4.2)^2 + 6(4.2) - 2 = -10.316$$

$$f'(4.2) = 1.5(4.2)^2 - 8(4.2) + 6 = -1.14$$

Calculamos $x_1 =$

$$x_1 = 4.2 - \frac{-10.316}{-1.14} = -4.849$$

A)

El valor salta desde 4.2 hasta un número negativo -4.849 alejándose completamente de la raíz real positiva más cercana.

$n=0$
 $x_0 = 4.43$

$$f(4.43) = 0.5(4.43)^3 - 4(4.43)^2 + 6(4.43) - 2 = -10.45$$

$$f'(4.43) = 1.5(4.43)^2 - 8(4.43) + 6 = -0.0065$$

$$x_1 = 4.43 - \frac{-10.45}{-0.0065} = -3938.9$$

B)

Al estar tan cerca que la pendiente tangente sea horizontal y por lo tanto la derivada sea cero. Esto provoca un error por división casi por cero disparando la siguiente iteración a -3938.9.

4. Use el método de Newton para resolver la ecuación:

$$0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x^2 - x \operatorname{sen} x - \frac{1}{2} \cos 2x, \text{ con } p_0 = \frac{\pi}{2}$$

Iterar usando el Método de Newton hasta alcanzar una exactitud de 10^{-5} . Explicar porque el resultado es inusual para el método de Newton. Además, resolver con $p_0 = 5\pi$ y $p_0 = 10\pi$.

Resultados de la ejecucion :

```
===== METODO DE NEWTON-RAPHSON =====
Introduce la función f(x) : @(x) 1/2 + 1/4*x.^2 - x.*sin(x) - 1/2*cos(2*x)
Introduce el intervalo [a,b]:[0, 4]
Introduce la derivada df(x): @(x) 1/2*x - sin(x) - x.*cos(x) + sin(2*x)
Introduce la aproximación inicial (p0): pi/2
Introduce la tolerancia (TOL) : 1e-5
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 100

Ejecutando Método de Newton-Raphson...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 1.8955
Número de iteraciones: 15
```

Para raíces simples, el método de Newton tiene convergencia de orden 2, donde el número de dígitos correctos se duplica en cada iteración y suele converger en tan solo 3 a 5 pasos. En este caso, requirió 15 iteraciones a pesar de comenzar muy cerca de la raíz

Al aplicar la identidad $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x) = \operatorname{sen}^2 x$, la función original se reescribe como un binomio al cuadrado perfecto:

$$f(x) = \frac{x^2}{4} - x \operatorname{sen} x + \operatorname{sen}^2 x = \left(\frac{x}{2} - \operatorname{sen} x \right)^2$$

La raíz en cuestión $p \approx 1.895494$ es la solución a la ecuación $\frac{x}{2} - \operatorname{sen} x = 0$. Al evaluar las derivadas en este punto:

- $f(p) = 0$
- $f'(p) = 2 \left(\frac{p}{2} - \operatorname{sen} p \right) \left(\frac{1}{2} - \cos p \right) = 0$
- $f''(p) \neq 0$

Dado que tanto la función como su primera derivada se anulan en p , se trata de una **raíz múltiple, con multiplicidad 2**

Resolución con $p_0 = 5\pi$

Las únicas raíces reales de la ecuación corresponden a $\frac{x}{2} - \operatorname{sen} x = 0$, es decir, $x = 0$ y $x \approx \pm 1.895494$.

Con $p_0 = 5\pi \approx 15.707963$:

En el primer paso: $\operatorname{sen}(5\pi) = 0$ y $\cos(5\pi) = -1$, por lo que:

$$p_1 = 5\pi - \frac{2.5\pi}{1 - 2(-1)} = 5\pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{25\pi}{6} \approx 13.089969$$

Tras unas pocas oscilaciones iniciales causadas por el término trigonométrico, en $n = 4$ el valor cae a $p_4 \approx 1.650665$, entrando directamente en la cuenca de atracción de la raíz positiva.

```

===== MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON =====
Introduce la función f(x) : @(x) 1/2 + 1/4*x.^2 - x.*sin(x) - 1/2*cos(2*x)
Introduce el intervalo [a,b]:[0, 20]
Introduce la derivada df(x): @(x) 1/2*x - sin(x) - x.*cos(x) + sin(2*x)
Introduce la aproximación inicial (p0): 5*pi
Introduce la tolerancia (TOL) : 1e-5
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 100

Ejecutando Método de Newton-Raphson...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 1.8955
Número de iteraciones: 19

```

Resolución con $p_0 = 10\pi$

En el primer paso: $\sin(10\pi) = 0$ y $\cos(10\pi) = 1$, dando:

$$p_1 = 10\pi - \frac{5\pi}{1 - 2(1)} = 10\pi - (-5\pi) = 15\pi \approx 47.123890$$

A pesar de alejarse inicialmente a 15π , la alternancia de pendientes en los términos trigonométricos redirige las iteraciones sucesivamente hacia el origen.

Converge igualmente a la misma raíz positiva $p \approx 1.8955$ tras **23 iteraciones**.

```

===== MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON =====
Introduce la función f(x) : @(x) 1/2 + 1/4*x.^2 - x.*sin(x) - 1/2*cos(2*x)
Introduce el intervalo [a,b]:[-5, 35]
Introduce la derivada df(x): @(x) 1/2*x - sin(x) - x.*cos(x) + sin(2*x)
Introduce la aproximación inicial (p0): 10*pi
Introduce la tolerancia (TOL) : 1e-5
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 500

Ejecutando Método de Newton-Raphson...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 1.8955
Número de iteraciones: 428

```

5. La función definida por $f(x) = \ln(x^2 + 1) - e^{0.4x}\cos(\pi x)$ tiene una cantidad infinita de raíces.
- Usando el método de la secante determine, con una exactitud de 10^{-6} , la única raíz negativa.
 - Usando el método de Newton-Raphson determine, con una exactitud de 10^{-6} , las cuatro raíces positivas más pequeñas.

Resultados de la ejecución :

A]

```
===== MÉTODO DE LA SECANTE =====
Introduce la función f(x) : @(x) log(x.^2 + 1) - exp(0.4*x).*cos(pi*x)
Introduce el intervalo [a,b]:[-1, 0]
Introduce la primera aproximación inicial (p0): -1
Introduce la segunda aproximación inicial (p1): 0
Introduce la tolerancia (TOL): 1e-6
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 100

Ejecutando Método de la Secante...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = -0.43414
Número de iteraciones: 5
```

B]

```
===== MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON =====
Introduce la función f(x) : @(x) log(x.^2 + 1) - exp(0.4*x).*cos(pi*x)
Introduce el intervalo [a,b]:[0, 1]
Introduce la derivada df(x): @(x) (2*x)./(x.^2 + 1) - 0.4*exp(0.4*x).*cos(pi*x) + pi*exp(0.4*x).*sin(pi*x)
Introduce la aproximación inicial (p0): 0.4
Introduce la tolerancia (TOL) : 1e-6
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 200

Ejecutando Método de Newton-Raphson...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 0.45066
Número de iteraciones: 4
```

```
===== MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON =====
Introduce la función f(x) : @(x) log(x.^2 + 1) - exp(0.4*x).*cos(pi*x)
Introduce el intervalo [a,b]:[1, 2]
Introduce la derivada df(x): @(x) (2*x)./(x.^2 + 1) - 0.4*exp(0.4*x).*cos(pi*x) + pi*exp(0.4*x).*sin(pi*x)
Introduce la aproximación inicial (p0): 1.8
Introduce la tolerancia (TOL) : 1e-6
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 20

Ejecutando Método de Newton-Raphson...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 1.7447
Número de iteraciones: 4
```

```
===== MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON =====
Introduce la función f(x) : @(x) log(x.^2 + 1) - exp(0.4*x).*cos(pi*x)
Introduce el intervalo [a,b]:[3, 4]
Introduce la derivada df(x): @(x) (2*x)./(x.^2 + 1) - 0.4*exp(0.4*x).*cos(pi*x) + pi*exp(0.4*x).*sin(pi*x)
Introduce la aproximación inicial (p0): 3.8
Introduce la tolerancia (TOL) : 1e-6
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 20

Ejecutando Método de Newton-Raphson...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 3.709
Número de iteraciones: 4
```

```
===== MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON =====
Introduce la función f(x) : @(x) log(x.^2 + 1) - exp(0.4*x).*cos(pi*x)
Introduce el intervalo [a,b]:[5, 6]
Introduce la derivada df(x): @(x) (2*x)./(x.^2 + 1) - 0.4*exp(0.4*x).*cos(pi*x) + pi*exp(0.4*x).*sin(pi*x)
Introduce la aproximación inicial (p0): 5.8
Introduce la tolerancia (TOL) : 1e-6
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 20

Ejecutando Método de Newton-Raphson...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 5.6199
Número de iteraciones: 4
```

6. Localice la primera raíz positiva de $f(x) = \sin x + \cos(1 + x^2) - 1$, donde x está en radianes. Use el número de iteraciones suficiente para alcanzar la tolerancia para el error relativo de 5×10^{-8} y el método de la secante para valores iniciales de a) $x_{i-1} = 1.0$ y $x_i = 3.0$; b) $x_{i-1} = 1.5$ y $x_i = 2.5$, para localizar la raíz. Discuta sus resultados.

Resultados de la ejecución :

```
===== MÉTODO DE LA SECANTE =====
Introduce la función f(x) : @(x) sin(x) + cos(1+x.^2) - 1
Introduce el intervalo [a,b]:[1, 3]
Introduce la primera aproximación inicial (p0): 1
Introduce la segunda aproximación inicial (p1): 3
Introduce la tolerancia (TOL): 5e-8
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 500

Ejecutando Método de la Secante...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 86836.4986
Número de iteraciones: 101
```

```
===== MÉTODO DE LA SECANTE =====
Introduce la función f(x) : @(x) sin(x) + cos(1+x.^2) - 1
Introduce el intervalo [a,b]:[1.5, 2.5]
Introduce la primera aproximación inicial (p0): 1.5
Introduce la segunda aproximación inicial (p1): 2.5
Introduce la tolerancia (TOL): 5e-8
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 500

Ejecutando Método de la Secante...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 2.5322
Número de iteraciones: 7
```

Al comparar las respuestas de la consola, me fije a qué raíz llega cada uno y cuántas iteraciones toma. El método de la secante es muy sensible a los valores iniciales; el inciso B debería converger más rápido y de manera más segura a la primera raíz positiva porque el intervalo $[1.5, 2.5]$ es más pequeño y "encierra" mejor a la raíz que el intervalo $[1, 3]$.

7. Use el método de iteración de punto fijo para localizar una raíz de $f(x) = x^4 + 2x^2 - x - 3$. Elija el valor inicial x_0 y haga iteraciones hasta que error relativo porcentual, $e_r \leq 0.005\%$.

Partiendo de la función igualada a cero:

$$\begin{aligned}x^4 + 2x^2 - x - 3 &= 0 \\(x^4 + 2x^2) - (x + 3) &= 0 \\x^2(x^2 + 2) - (x + 3) &= 0 \\x^2(x^2 + 2) &= x + 3 \\x^2 &= \frac{x + 3}{x^2 + 2} \\x &= \sqrt{\frac{x+3}{x^2+2}} = g(x)\end{aligned}$$

Resultados de la ejecución :

```
=====ITERACIÓN DE PUNTO FIJO=====
Introduce la función iteradora g(x): @(x) sqrt((x+3)./(x.^2+2))
Introduce el intervalo [a,b]:[1, 2]
Introduce la aproximación inicial (p0): 1
Introduce la tolerancia (TOL): 0.00005
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 100

Ejecutando Iteración de Punto Fijo...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 1.1241
Número de iteraciones: 7
```

8. Para la ecuación $3x^2 - e^x = 0$, determine una función g y un intervalo $[a, b]$ donde la iteración de punto fijo convergerá a una raíz positiva de la ecuación. Obtenga las raíces con una exactitud de 10^{-5} .

Para la primera raíz positiva en $[0,1]$:

Partiendo de la función igualada a cero:

$$3x^2 - e^x = 0$$

$$3x^2 = e^x$$

$$x^2 = \frac{e^x}{3}$$

$$x = \sqrt{\frac{e^x}{3}} = g(x)$$

Análisis del intervalo y convergencia:

Se evalúa el cambio de signo de $f(x) = 3x^2 - e^x$:

$$f(0) = 3(0)^2 - e^0 = -1 < 0$$

$$f(1) = 3(1)^2 - e^1 = 3 - 2.7183 = 0.2817 > 0$$

Como $f(0) \cdot f(1) < 0$, por el Teorema de Bolzano existe al menos una raíz en $[0,1]$.

Derivando la función iteradora $g(x)$:

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{e^x}{3}}} \cdot \frac{e^x}{3} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{e^x}{3}}$$

Evaluyendo en el intervalo $[0,1]$:

$$|g'(0)| = \frac{1}{2\sqrt{3}} \approx 0.2887 < 1$$

$$|g'(1)| = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{e}{3}} \approx 0.4760 < 1$$

Dado que $|g'(x)| < 1$ en todo $[0,1]$, la condición de contracción se cumple y el método converge a $p \approx 0.9100$.

Para la segunda raíz positiva en $[3,4]$:

Partiendo de la función igualada a cero:

$$3x^2 - e^x = 0$$

$$e^x = 3x^2$$

Aplicando logaritmo natural a ambos lados:

$$\ln(e^x) = \ln(3x^2)$$

$$x = \ln(3x^2) = g(x)$$

Análisis del intervalo y convergencia:

Se evalúa el cambio de signo de $f(x) = 3x^2 - e^x$:

$$f(3) = 3(3)^2 - e^3 = 27 - 20.0855 = 6.9145 > 0$$

$$f(4) = 3(4)^2 - e^4 = 48 - 54.5982 = -6.5982 < 0$$

Como $f(3) \cdot f(4) < 0$, existe una raíz en $[3,4]$.

Derivando la función iteradora $g(x)$:

$$g'(x) = \frac{1}{3x^2} \cdot (6x) = \frac{2}{x}$$

Para todo $x \in [3,4]$:

$$|g'(x)| = \left| \frac{2}{x} \right| \leq \frac{2}{3} \approx 0.6667 < 1$$

Dado que $|g'(x)| < 1$ en todo $[3,4]$, la iteración garantiza convergencia a la raíz $p \approx 3.7331$.

Análisis del intervalo y convergencia:

Se evalúa el cambio de signo de $f(x) = 3x^2 - e^x$:

$$f(3) = 3(3)^2 - e^3 = 27 - 20.0855 = 6.9145 > 0$$

$$f(4) = 3(4)^2 - e^4 = 48 - 54.5982 = -6.5982 < 0$$

Como $f(3) \cdot f(4) < 0$, existe una raíz en $[3,4]$.

Derivando la función iteradora $g(x)$:

$$g'(x) = \frac{1}{3x^2} \cdot (6x) = \frac{2}{x}$$

Para todo $x \in [3,4]$:

$$|g'(x)| = \left| \frac{2}{x} \right| \leq \frac{2}{3} \approx 0.6667 < 1$$

Dado que $|g'(x)| < 1$ en todo $[3,4]$, la iteración garantiza convergencia a la raíz $p \approx 3.7331$.

Resultados de la ejecución :

```
=====ITERACIÓN DE PUNTO FIJO=====
Introduce la función iteradora g(x): @(x) sqrt(exp(x)/3)
Introduce el intervalo [a,b]:[0, 1]
Introduce la aproximación inicial (p0): 0.5
Introduce la tolerancia (TOL): 1e-5
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 100

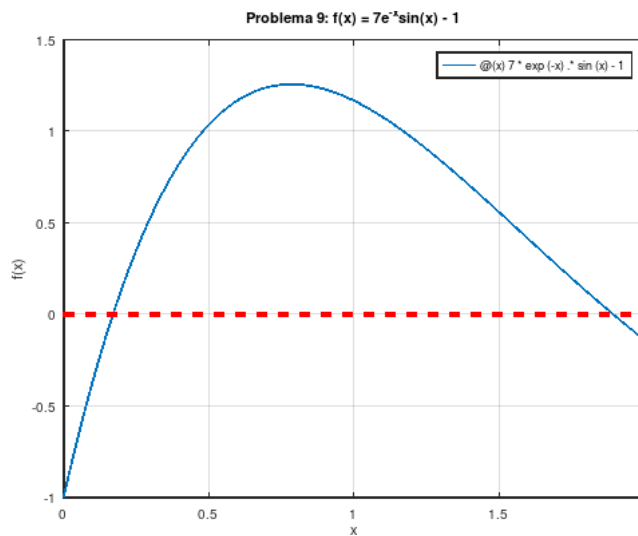
Ejecutando Iteración de Punto Fijo...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 0.91
Número de iteraciones: 14
```

```
=====ITERACIÓN DE PUNTO FIJO=====
Introduce la función iteradora g(x): @(x) log(3*x.^2)
Introduce el intervalo [a,b]:[3, 4]
Introduce la aproximación inicial (p0): 3.5
Introduce la tolerancia (TOL): 1e-5
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 100

Ejecutando Iteración de Punto Fijo...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 3.7331
Número de iteraciones: 16
```

9. Determine la menor raíz positiva de $f(x) = 7e^{-x}\sin x - 1$:

a) Gráficamente.



b) Con el método de Newton – Raphson (5 iteraciones, $x_i = 0.3$).

```
===== MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON =====
Introduce la función f(x) : @(x) 7*exp(-x).*sin(x) - 1
Introduce el intervalo [a,b]:[0, 1]
Introduce la derivada df(x): @(x) 7*exp(-x).*(cos(x) - sin(x))
Introduce la aproximación inicial (p0): 0.3
Introduce la tolerancia (TOL) : 1e-15
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 100

Ejecutando Método de Newton-Raphson...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 0.17018
Número de iteraciones: 6
```

c) Utilizando el método de la secante (5 iteraciones, $x_{i-1} = 0.5$ y $x_i = 0.4$).
Discuta sus resultados.

```
===== MÉTODO DE LA SECANTE =====
Introduce la función f(x) : @(x) 7*exp(-x).*sin(x) - 1
Introduce el intervalo [a,b]:[0, 1]
Introduce la primera aproximación inicial (p0): 0.5
Introduce la segunda aproximación inicial (p1): 0.4
Introduce la tolerancia (TOL): 1e-15
Introduce el máximo de iteraciones (N0): 32

Ejecutando Método de la Secante...
El procedimiento fue exitoso. Solución p = 0.17018
Número de iteraciones: 9
```

Este valor confirma la estimación visual de la **gráfica**, donde se aprecia con claridad que la curva cruza el eje horizontal ligeramente antes de $x = 0.2$, siendo esta la menor raíz positiva del sistema.

Aunque la Secante requirió más pasos, su costo computacional total en tiempo de CPU es prácticamente idéntico al de Newton y ofrece la ventaja de **no requerir el cálculo algebraico ni la programación de la función derivada $f'(x)$** .

10. A continuación, se tiene el código en Octave de uno de los métodos estudiados. Determine a qué método corresponde, corrija los errores si los hay, cambie o incluya un criterio de parada según lo desarrollado en clase. Si cree necesario haga los cambios necesarios que mejoren el código, en el sentido que resuelva el caso más general del problema $f(x) = 0$.

El código presentado corresponde al **Método de la Secante**.

En la línea 16 se implementa la relación de recurrencia fundamental de la secante:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

la cual aproxima la derivada mediante el cociente de diferencias finitas entre los dos puntos anteriores (x_0 y x_1), sin requerir el cálculo analítico de $f'(x)$.

En las líneas 10 y 11 se evalúan $f_0 = f(x_0)$ y $f_1 = f(x_1)$ dentro del bucle en cada paso. Dado que en cada ciclo se actualiza $x_0 = x_1$ se está recalculando $f(x_1)$ dos veces por iteración. En el método de la secante únicamente se debe evaluar la función **una vez por iteración** ($f(x_2)$), reutilizando los valores anteriores.

```

1 clc; clear;
2 f = @(x) exp(-x) - x;
3 x0 = 0;
4 x1 = 1;
5 tol = 1e-6;
6 max_iter = 100;
7 iteraciones = [x0, x1];
8 fprintf('Iter\t x_n\t\t\t\t\t f(x_n)\n');
9 for i = 1:max_iter
10     f0 = f(x0);
11     f1 = f(x1);
12     if abs(f1 - f0) < 1e-14
13         fprintf('Division por cero. Se detiene.\n');
14         break;
15     end
16     x2 = x1 - f1*(x1 - x0)/(f1 - f0);
17     iteraciones = [iteraciones x2];
18     fprintf('%d\t %.10f\t %.4e\n', i, x2, f(x2));
19     if abs(x2 - x1) < tol
20         break;
21     end
22     x0 = x1;
23     x1 = x2;
24 end
25 fprintf('\nRaiz aproximada : %.10f\n', x2);
26 fprintf('Iteraciones : %d\n', i);
27 fprintf('f(Raiz) : %.4e\n', f(x2));
28 x = -1:0.01:2;
29 figure;
30 plot(x, f(x), 'b', 'LineWidth', 2); hold on;
31 plot(x, zeros(size(x)), 'k--', 'LineWidth', 1.5);
32 plot(iteraciones, f(iteraciones), 'mo', ...
33      'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'm', ...
34      'MarkerEdgeColor', 'k', 'LineWidth', 0.5);
35 plot(x2, 0, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'r');
36 grid on;
37 xlabel('x', 'FontSize', 18);
38 ylabel('y', 'FontSize', 18);
39 title('Metodo de la Secante', 'FontSize', 22);
40 legend('f(x) = e^{-x} - x', 'y = 0', ...
41        'Puntos iterados', ...
42        sprintf('Raiz \approx %.6f', x2), 'FontSize', 18);
43 set(gca, 'FontSize', 16);
44 hold off;

```

La línea 19 únicamente evalúa el error absoluto $|x_2 - x_1| < \text{tol}$. En análisis numérico estándar se requiere el **error relativo aproximado** para evitar sesgos de escala:

$$\text{Error relativo} = \frac{|x_2 - x_1|}{|x_2|} < \text{tol}$$

Asimismo, no se verifica el criterio de convergencia residual ($|f(x_2)| < \text{tol}$) ni se controla si el algoritmo finalizó por alcanzar `max_iter` sin converger, imprimiendo el resultado como si hubiera sido exitoso en todos los casos.

